DEVOIR MAISON 1

► *La qualité d'une copie ne tient pas uniquement aux calculs et aux résultats qui s'y trouvent. Vous apporterez donc un soin particulier à la présentation, à la lisibilité et à l'orthographe de vos copies.*
***La qualité de la rédaction, la clarté et la finesse des raisonnements** sont des éléments d'évaluation de votre copie.*
► *Merci de numéroter entièrement les réponses (par exemple : 6.c. et pas seulement c.) et d'encadrer vos résultats.*
► *Si vous avez **sérieusement** cherché une question sans parvenir à la résoudre, vous pouvez demander des indications par mail : vienney@mp2i-champo.fr, ou plus simplement venir me voir avant ou après un cours.*

► Problème : plusieurs manières de calculer une moyenne.

On rappelle que pour $x > 0$ et $a \in \mathbf{R}$, le réel x^a est défini par $x^a = e^{a\ln(x)}$.
En particulier, $x^0 = 1$, $x^{-1} = \frac{1}{x}$ et $\sqrt{x} = x^{1/2}$.
Pour $n \in \mathbf{N}^*$ et $x \in \mathbf{R}_+^*$, on note $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.

Dans ce problème, on s'intéresse à différentes manières de calculer la moyenne de n nombres positifs $x_1, \dots, x_n$, et on cherche à comparer ces différentes moyennes.
On notera notamment, pour $n \in \mathbf{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$,

$$A_n(x_1,\dots,x_n) = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}, \quad G_n(x_1,\dots,x_n) = \sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}, \quad H_n(x_1,\dots,x_n) = \frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}},$$

que l'on appelle respectivement *moyenne arithmétique, moyenne géométrique* et *moyenne harmonique* de $x_1, \dots, x_n$.
Ces trois moyennes, étudiées depuis l'Antiquité sont appelée les *moyennes pythagoriciennes.*

Enfin, pour $p \in \mathbf{R}$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$, on note $L_p(x_1,\dots,x_n) = \dfrac{\sum_{i=1}^n x_i^p}{\sum_{j=1}^n x_j^{p-1}} = \dfrac{x_1^p+x_2^p+\cdots+x_n^p}{x_1^{p-1}+x_2^{p-1}+\cdots+x_n^{p-1}}$, que l'on appelle *moyenne de Lehmer d'ordre p de $x_1, \dots, x_n$.*

La question 11 est plus difficile à rédiger, et la dernière partie est facultative.

Partie I. Le cas $n = 2$.

1. Prouver à l'aide d'une identité remarquable que pour tous réels a et b, on a $ab \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}$.
2. En déduire que pour tous réels $x, y \in \mathbf{R}_+^*$, $G_2(x,y) \leqslant A_2(x,y)$, puis justifier que $G_2(x,y) = A_2(x,y)$ si et seulement si $x = y$.
3. Prouver que pour tous $x, y \in \mathbf{R}_+^*$, $H_2(x,y) \leqslant G_2(x,y)$.
4. Dans cette question, on fixe $x, y \in \mathbf{R}_+^*$, et on note f la fonction définie sur $\mathbf{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbf{R},\ f(t) = \frac{1+\left(\frac{x}{y}\right)^t}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^{t-1}}.$$

   a. Déterminer la dérivée de f, et justifier que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $f'(t)$ est du signe de $\ln\left(\frac{x}{y}\right)\left(\frac{x}{y}-1\right)$.
   b. En déduire que f est croissante.
   c. Prouver alors que si p et q sont deux réels tels que $p < q$, alors $L_p(x,y) \leqslant L_q(x,y)$.
   d. Exprimer $L_0(x,y)$, $L_{1/2}(x,y)$ et $L_1(x,y)$ à l'aide des moyennes pythagoriciennes de x et y, et retrouver alors les inégalités établies aux questions 2 et 3.

Partie II. Comparaison des moyennes pythagoriciennes.

5. Quelques propriétés des racines $n^{\text{èmes}}$. Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et soit $x \in \mathbf{R}_+^*$.

a. Montrer que $\sqrt[n]{x}$ est l'unique nombre positif dont la puissance $n^{\text{ème}}$ vaut x.
Autrement dit, que pour $a \in \mathbf{R}_+^*$, $a = \sqrt[n]{x} \Leftrightarrow a^n = x$.

b. Prouver que pour $a, b \in \mathbf{R}_+^*$, $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$.

c. Montrer que $\sqrt{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[2n]{x}$.

6. L'inégalité arithmético-géométrique
Pour $n \in \mathbf{N}^*$, on note $\mathscr{P}(n)$ la propriété suivante :
$\mathscr{P}(n)$: «quels que soient les réels $x_1, \dots, x_{2^n} \in \mathbf{R}_+^*$, $\dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{2^n}}{2^n} \geqslant \sqrt[2^n]{x_1 x_2 \cdots x_{2^n}}$».

a. Justifier que $\mathscr{P}(1)$ est vraie.

b. Prouver par récurrence que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\mathscr{P}(n)$ est vraie.
On pourra notamment remarquer que $\dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{2^{n+1}}}{2^{n+1}} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x_1 + \cdots + x_{2^n}}{2^n} + \dfrac{x_{2^n+1} + \cdots + x_{2^{n+1}}}{2^n}\right)$.

c. Soit $n \in \mathbf{N}^*$, soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$. Notons $A = A_n(x_1, \dots, x_n)$ la moyenne arithmétique des x_i.

i. Justifier que $2^n \geqslant n$.

ii. En posant $x_{n+1} = x_{n+2} = \cdots = x_{2^n} = A$, prouver que $G_n(x_1, \dots, x_n) \leqslant A_n(x_1, \dots, x_n)$ (c'est l'*inégalité arithmético-géométrique*).

7. Soient $n \in \mathbf{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$. Exprimer $H_n(x_1, \dots, x_n)$ en fonction de $A_n\left(\dfrac{1}{x_1}, \dots, \dfrac{1}{x_n}\right)$ et en déduire l'inégalité harmonico-géométrique : $H_n(x_1, \dots, x_n) \leqslant G_n(x_1, \dots, x_n)$.

8. Une application de l'inégalité arithmético-géométrique

a. Soit n un entier supérieur ou égal à 2, et soit $x \in \mathbf{R}_+^*$. En notant que $1+x = \dfrac{1}{n-1} + \dfrac{1}{n-1} + \cdots + \dfrac{1}{n-1} + x$, montrer que

$$(1+x)^n \geqslant \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x.$$

b. Soit n un entier supérieur ou égal à 3, et soient $x_2, \dots, x_n$ des réels positifs tels que $x_2 x_3 \cdots x_n = 1$. Montrer que

$$(1+x_2)^2 (1+x_3)^3 \cdots (1+x_n)^n \geqslant n^n.$$

Partie III. Croissance des moyennes de Lehmer.

Dans cette partie, on fixe $n \in \mathbf{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$ et $p, q \in \mathbf{R}$ tels que $p \leqslant q$.
On cherche alors à généraliser le résultat de la question 4.d en prouvant que $L_p(x_1, \dots, x_n) \leqslant L_q(x_1, \dots, x_n)$.

9. Soit $r \geqslant 0$.

a. Déterminer le signe de $(r-1)r^{p-1}(r^{q-p} - 1)$.

b. En déduire que $r^q + r^{p-1} \geqslant r^p + r^{q-1}$.

10. À l'aide de la question précédente, appliquée avec $r = \frac{x_i}{x_j}$, prouver que pour tous $i, j \in [\![1, n]\!]$, on a $x_i^q x_j^{p-1} + x_j^q x_i^{p-1} \geqslant x_i^p x_j^{q-1} + x_j^p x_i^{q-1}$.

11. (Difficile) En déduire que $L_p(x_1, \dots, x_n) \leqslant L_q(x_1, \dots, x_n)$.

12. En utilisant la question précédente, justifier que $H_n(x_1, \dots, x_n) \leqslant A_n(x_1, \dots, x_n)$.

(Facultatif) Partie IV. Quelques compléments.

13. Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$.

a. Dans le cas où $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_n$, déterminer $\lim\limits_{p \to -\infty} L_p(x_1, \dots, x_n)$ et $\lim\limits_{p \to +\infty} L_p(x_1, \dots, x_n)$.

b. En déduire, dans le cas général, que les trois moyennes pythagoriciennes de $x_1, \dots, x_n$ sont comprises entre $\min\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} x_i$ et $\max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} x_i$.

14. En reprenant les différentes étapes de la question 6, prouver que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ et pour tous réels $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$,

$$G_n(x_1, \dots, x_n) = A_n(x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \cdots = x_n.$$

15. Soient $p, q \in \mathbf{R}$ tels que $p \leqslant 0$ et $q \geqslant 1$. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur $x_1, \dots, x_n$ pour que $L_p(x_1, \dots, x_n) = L_q(x_1, \dots, x_n)$.

16. Dans le cas où $n = 2$, nous avons déjà vu que la moyenne géométrique de deux nombres correspond à la moyenne de Lehmer d'ordre $1/2$ de ces deux nombres.
Prouver que pour $n \geqslant 3$, il n'existe pas de réel p tel que pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}_+^*$, $G_n(x_1, \dots, x_n) = L_p(x_1, \dots, x_n)$.